

一.使用ai: deepseek, 豆包, 千问

二.使用ai环节:

- 1.解释报错信息: 在运行代码时, 遇到了一些不熟悉的报错, 例如KeyError、TypeError以及Pandas相关的警告。我将完整的报错信息截图或者复制给AI, AI帮我翻译并指出了错误的具体原因并提供了几种常见的解决方案。我理解AI给出的解释后, 选择了最适合的方法反复修改, 确保修复后的代码正确。
- 2.查询函数用法: 在数据清洗和可视化阶段, 需要用到一些不常用的函数或参数, 例如pd.to_numeric()的errors参数、pandas.DataFrame.agg()的用法、sns.scatterplot()中的alpha和hue参数等等。我直接向AI提问, 例如如何在Seaborn的散点图中根据类别显示不同颜色。AI提供了简洁的参数说明和代码示例。理解了这些参数的功能后, 将其正确地应用到了我的代码里。
- 3.优化代码结构, 提高效率: 在编写如“从‘户型’字段提取室、厅、卫数量的代码时, 我最初的写法可能比较冗长。我向AI截图发送了我的初步代码, 并询问是否有或更好的写法, AI提供了更简洁、高效的方法。在后面需要画图表时, 我问ai选择什么类型的图表合适, 以及一些细节问题, 比如某个地方怎么改线条颜色等等, 在ai帮助下成功作出四张清晰的图表。

三.个人独立完成的核心分析工作:

尽管AI在编码上提供了帮助, 但本报告的核心分析内容、逻辑推理和最终结论, 均由我独立完成。我基于对福州二手房市场的粗略了解, 独立设计了“不同市区的价格差异”、“面积与总价的关系”等核心分析问题, 并规划了使用分组统计、透视表和散点图等方法来回答这些问题。在数据质量检查时, 代码筛选出了面积小于20m²和均价高于80000元/m²的房源。我判断这些是真实存在的小户型公寓或高端豪宅, 而非数据错误, 因此决定不将其作为异常值删除, 只在分析时注意其对平均数的影响。在数据清洗部分, 我删除了缺失的26条记录。因为缺失这些核心字段会导致无法进行价格分析, 删除它们是必要且合理的。